

PROfire®
NO PROFIT

Progettazione col Codice di prevenzione incendi

Gli impianti elettrici e la sicurezza antincendio
Aree a rischio specifico capitolo V.1 della RTO
Aree a rischio di esplosione capitolo V.2 della RTO

Ing. Andrea Massimo Carbonaro
Venerdì 23 ottobre 2026

Ordine dei Periti Industriali
della Provincia di Trieste



Chi domanda non fa errori

Ing. Andrea Massimo Carbonaro

Profire NO PROFIT

Sommario



Sicurezza antincendio degli impianti elettrici



D.M. 37/2008



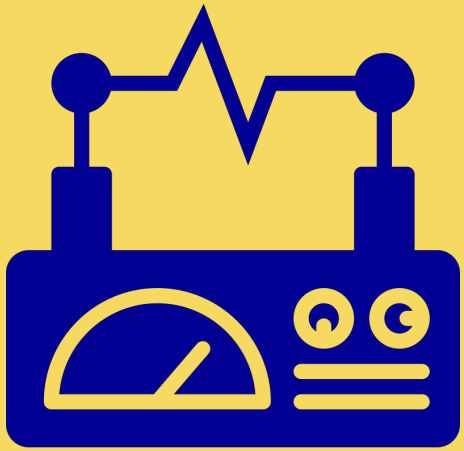
Aree a rischio specifico



Aree a rischio per atmosfere esplosive



Conclusione



Sicurezza antincendio degli impianti elettrici

Ing. Andrea Massimo Carbonaro

Impianti

Livello di prestazione I

Impianti progettati, realizzati, eserciti e mantenuti in efficienza secondo la **regola d’arte**, in conformità alla regolamentazione vigente, con requisiti di sicurezza antincendio specifici

Livello di prestazione da attribuire a tutte le attività



Regola dell’arte

Stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle **capacità tecniche** relative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali. Fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, la presunzione di regola dell’arte è riconosciuta, di prassi, alle norme adottate da **Enti di normazione nazionali, europei o internazionali**.

Norme tecniche



Ente Italiano di Normazione



Comitato Elettrotecnico Italiano

Impianti elettrici

Gli impianti per la produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione e di utilizzazione dell'**energia elettrica** devono possedere caratteristiche strutturali e possibilità di intervento, individuate nel **piano di emergenza**, tali da non costituire pericolo durante le operazioni di estinzione dell'incendio e di messa in sicurezza dell'attività.



Impianti elettrici

Cavi elettrici

Deve essere valutata, in funzione della destinazione dei locali, del tempo di evacuazione dagli stessi, del tipo di posa delle condutture elettriche, dell'incidenza dei cavi elettrici su gli altri materiali o impianti presenti, la necessità di utilizzare cavi realizzati con materiali in grado di **ridurre al minimo l'emissione di fumo, la produzione di gas acidi e corrosivi**.



Impianti elettrici

Quadri elettrici

I quadri elettrici possono essere installati lungo le vie di esodo a condizione che non costituiscano ostacolo al deflusso degli occupanti.

Qualora i quadri elettrici siano installati in ambienti aperti al pubblico, essi devono essere protetti almeno con una porta frontale con chiusura a chiave.



Impianti elettrici

Apparecchi di manovra

Gli apparecchi di manovra (interruttori, sezionatori, teleruttori o contattori) devono sempre riportate **chiare indicazioni dei circuiti a cui si riferiscono**.

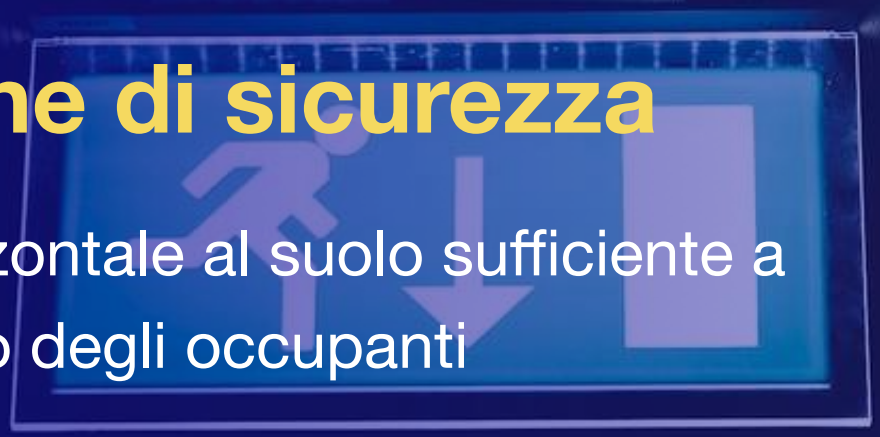
Impianti elettrici

Alimentazione elettrica di sicurezza

Utenza	Interruzione	Autonomia
Illuminazione di sicurezza, IRAI, sistemi di comunicazione in emergenza	Interruzione breve (≤ 0,5 s)	> 30’
Scale e marciapiedi mobili utilizzati per l’esodo, ascensori antincendio, SEFC	Interruzione media (≤ 15 s)	> 30’
Sistemi di controllo o estinzione degli incendi	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120’
Ascensori di soccorso	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120’
Altri impianti	Interruzione media (≤ 15 s)	> 120’

Impianto di

illuminazione di sicurezza

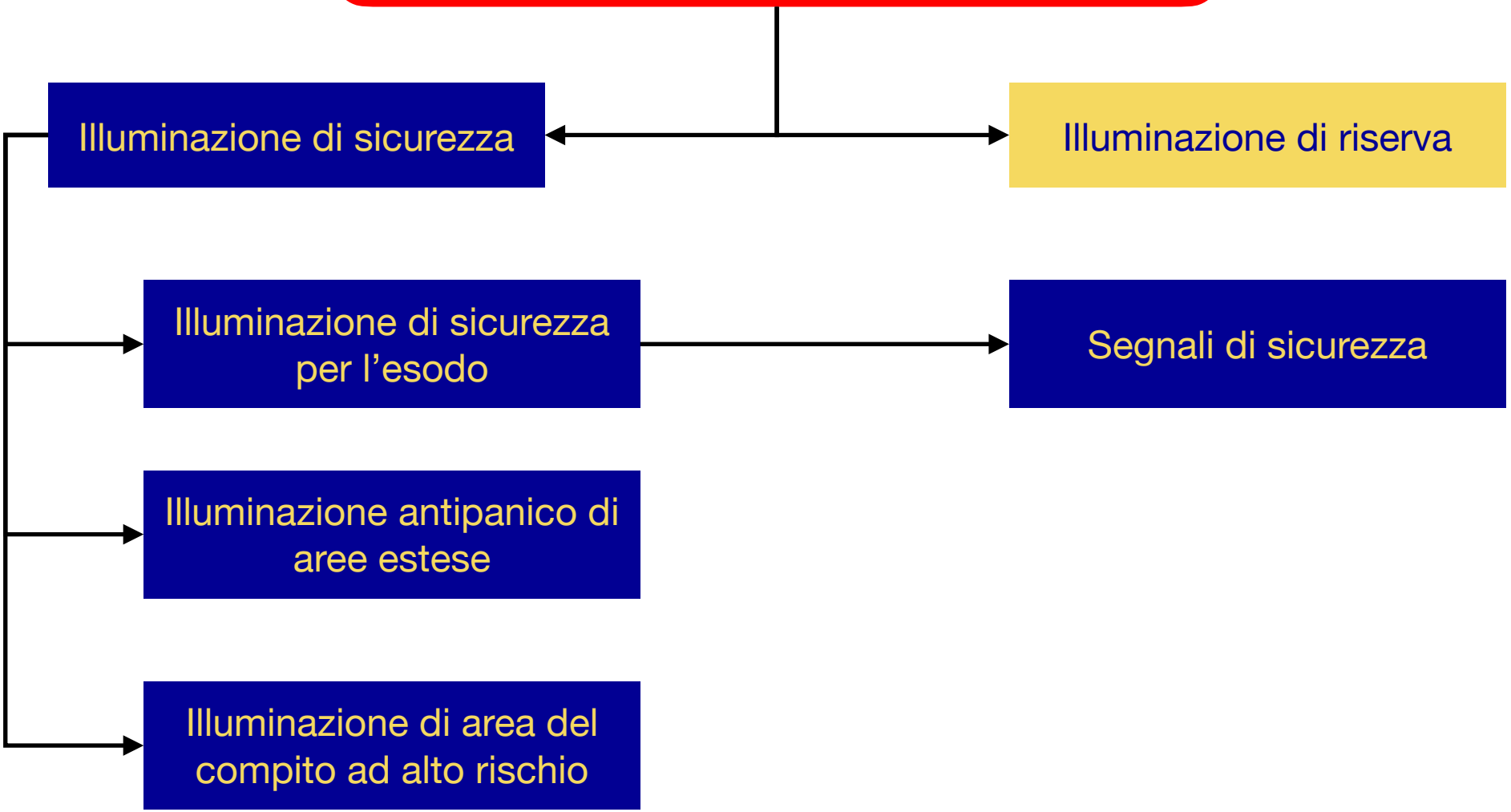


Illuminazione orizzontale al suolo sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti

UNI EN 1838

Ing. Andrea Massimo Carbonaro

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA



Illuminazione

Altezza minima dal suolo

Gli apparecchi di illuminazione e i segnali di sicurezza delle **vie di esodo** devono essere installati a un’altezza dal piano di calpestio di **almeno 2 m dal suolo** per garantirne la visibilità durante l’incendio.



Illuminazione di sicurezza

Punti da evidenziare

Collocazione	Distanze/illuminamento
Vicino a ogni porta di uscita	< 2 m
Scale delle vie di esodo verticali	< 2 m
In corrispondenza di ogni variazione di livello	< 2 m
Sui segnali di sicurezza delle vie di esodo	Illuminazione in entrambe le direzioni
A ogni cambio di direzione	Illuminazione in entrambe le direzioni
A ogni intersezione di corridoi	Illuminazione su tutte le direzioni
Vicino a ogni uscita e all'esterno dell'edificio verso un luogo sicuro	< 2 m
Vicino a ogni punto di pronto soccorso (min. 5 lx verticale)	< 2 m
Vicino a ogni dispositivo antincendio (min. 5 lx verticale)	< 2 m
Vicino a ogni apparecchiatura di evacuazione fornita per i disabili	< 2 m
Vicino ai rifugi e ai punti di raccolta per i disabili	< 2 m

Illuminazione di sicurezza

Distanza di osservazione

$$l = z \times h$$

l distanza di osservazione

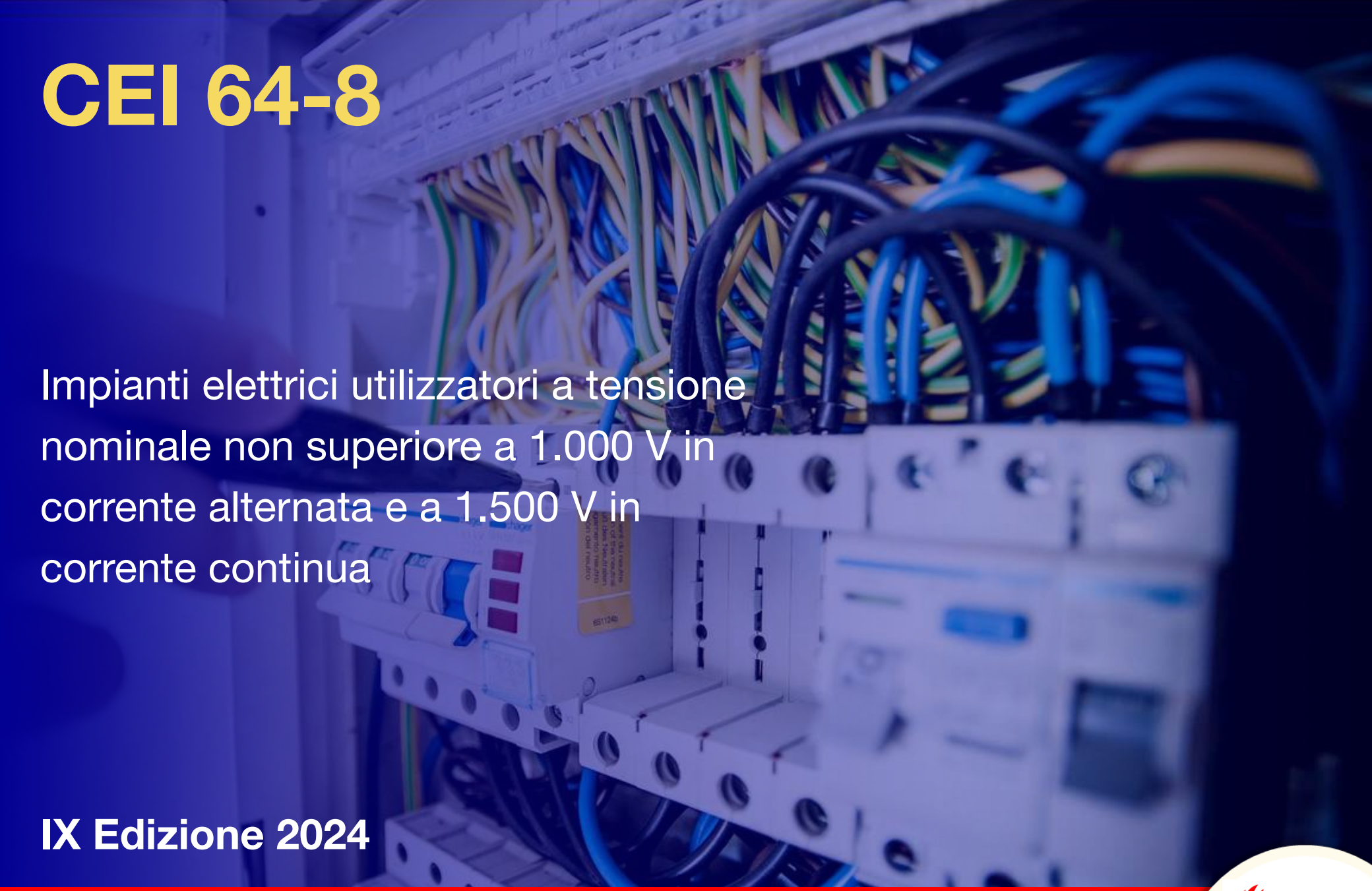
h altezza del segnale di sicurezza

z fattore di distanza

z = 100 per i segnali illuminati esternamente

z = 200 per i segnali illuminati internamente

CEI 64-8



Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1.000 V in corrente alternata e a 1.500 V in corrente continua

IX Edizione 2024

Ing. Andrea Massimo Carbonaro

Profire® NO PROFIT

CEI 64-8

Obiettivi della variante fuoco

1. Riduzione del **rischio di incendio** di origine elettrica
2. Assicurare il corretto funzionamento dei **sistemi di sicurezza antincendio**



È richiesta una **valutazione del rischio di incendio** come dato di ingresso per il progetto degli **impianti elettrici** secondo la **regola dell'arte**

CEI 64-8

Allegato 51A - Classificazione degli ambienti

Prima lettera

Categoria generale di influenza esterna:

A (ambientale), B (uso), C (costruzione dell'edificio)

Seconda lettera

Natura dell'influenza esterna

Terza lettera

Classe dell'influenza esterna (1, 2, 3…)

CEI 64-8

Allegato 51A - Esempi di codifiche

Codice	Descrizione
AA	Temperatura ambiente
AB	Condizioni climatiche
BB	Resistenza elettrica del corpo umano
CA	Materiale da costruzione

CEI 64-8

Allegato 51A - Esempi di classificazione

Codice	Descrizione
BD2	Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento e difficoltà di esodo. Per esempio: fabbricati di altezza elevata
BD3	Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e facilità di esodo. Per esempio: ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, centri commerciali)
BD4	Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e difficoltà di esodo. Per esempio: fabbricati di grande altezza aperti al pubblico (alberghi, ospedali)
CE2	Fabbricati adibiti allo stoccaggio/lavorazione di materiali combustibili in quantità rilevante.
CA2	Fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili.

CEI 64-8

Norme di prodotto per i componenti elettrici

CEI EN 60670

Scatole e involucri per apparecchi elettrici per installazioni elettriche fisse per usi domestici e similari

CEI EN 61386

Sistemi di tubi e accessori per installazioni elettriche

CEI EN 61084

Sistemi di canali e sistemi di condotti per installazioni elettriche

CEI 64-8

Prove per componenti elettrici non normati

Componenti elettrici non coperti da una norma di prodotto	Resistenza al riscaldamento in funzionamento ordinario		Propagazione del fuoco	Attitudine a non innescare incendi in caso di riscaldamento eccessivo dovuto a guasti
	Prova in camera climatica Prova in stufa per 60 min [°C]	Termopressione con biglia [°C]	Resistenza alla propagazione	Prova al filo incandescente [°C]
Componenti da incasso sotto intonaco (pareti in muratura tradizionale e prefabbricate)	70	70	NO	650
Componenti da incasso per pareti vuote (pareti in truciolato, tramezze in legno, ecc.)	70	70	NO	850
Componenti a vista (a parete o a soffitto)	70	70	NO	650
Elementi lineari	NO	NO	SÌ	NO
Parti dei componenti di cui sopra che tengono in posizione parti sotto tensione (escluse le parti relative al conduttore di protezione)	70	125	NO	850

CEI 64-8

Classificazione per la reazione al fuoco dei cavi elettrici

A_{ca}	$B1_{ca}$	$B2_{ca}$	C_{ca}	D_{ca}	E_{ca}	F_{ca}

\+ **Prestazioni elevate** — **Prestazioni basse** -

“ca”: cable

Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR)

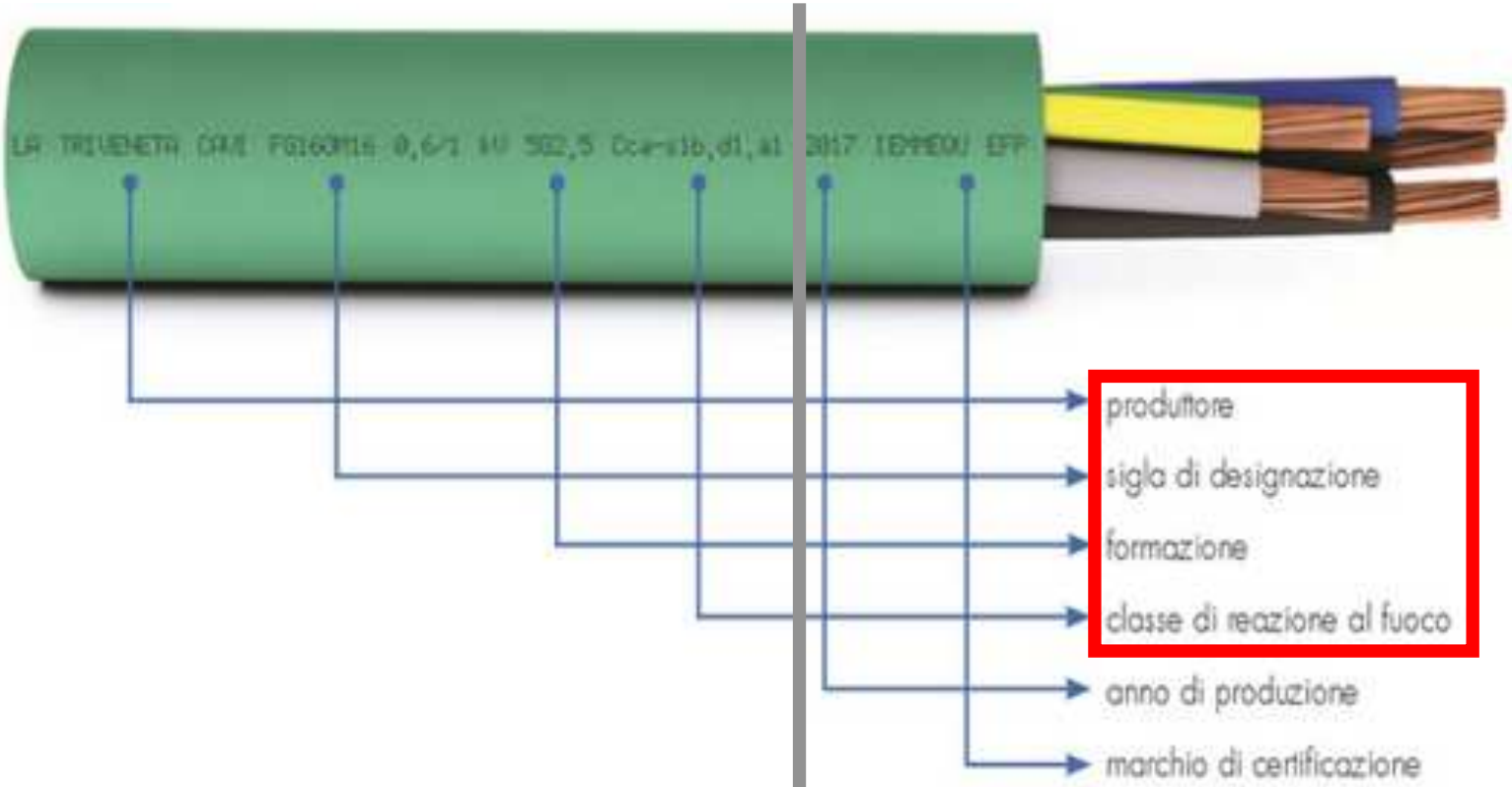
CEI 64-8

Livello del rischio CPR CEI-UNEL 35016

Euroclasse	Livello del rischio	Luoghi di impiego CEI 64-8
$B2_{ca - s1a, d1, a1}$	Alto	Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime. Metropolitane, gallerie stradali e ferroviarie.
$C_{ca - s1b, d1, a1}$	Medio	Strutture sanitarie e case di riposo. Locali di pubblico spettacolo, impianti e centri sportivi. Residenze turistico alberghiere. Scuole e accademie, uffici, biblioteche, archivi, musei. Edifici destinati a uso civile con altezza antincendio superiore a 24 m.
$C_{ca - s13, d1, a3}$	Basso (posa a fascio)	Altre attività: edifici destinati a uso civile con altezza antincendio inferiore a 24 m, sale d'attesa, bar, ristoranti.
E_{ca}	Basso (posa singola)	Altre attività: installazioni non previste negli edifici di cui sopra e dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o cose.

CEI 64-8

Marcatura cavi elettrici - CPR



Dati obbligatori | Dati facoltativi



D.M. 37/2008

D.M. 37/2008

Articolo 1, comma 1

Il presente decreto si applica agli **impianti posti al servizio di edifici**, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

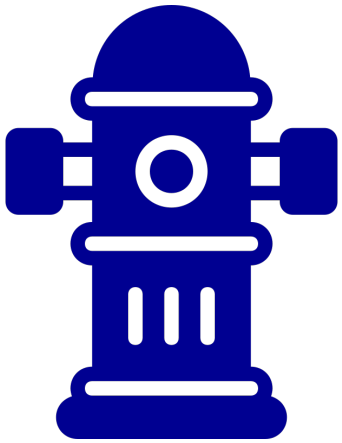
D.M. 37/2008

Campo di applicazione

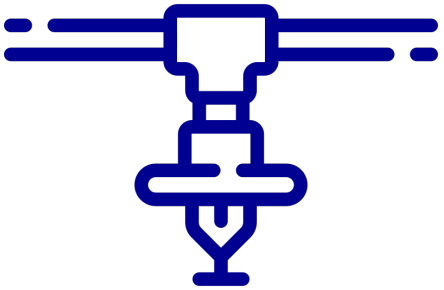
- **a** Impianti elettrici e simili
- **b** Impianti radiotelevisivi ed elettronici
- **c** Impianti di riscaldamento, di climatizzazione e simili
- **d** Impianti idrici, sanitari e simili
- **e** Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas di qualsiasi tipo e simili
- **f** Impianti di sollevamento e simili
- **g** Impianti di protezione antincendio

D.M. 37/2008

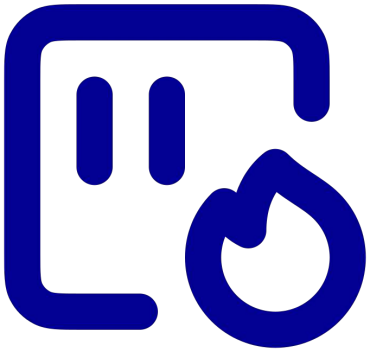
Impianti di protezione antincendio



Alimentazione di idranti



Estinzione di tipo automatico e manuale



Rivelazione di gas, di fumo e d'incendio


PROFESSIONISTA
ANTINCENDIO
COLLABORAZIONE
DITTA
INSTALLATRICE

ALLEGATO I
(DI CUI ALL'ART. 7)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE

Il sottoscritto .....
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) .....
operante nel settore ..... con sede in via .....
..... n. ..... comune ..... (prov. .....) tel. .....
part. IVA .....
☐ iscritta nel registro delle imprese (d.P.R. 7/12/1995, n. 581)
della Camera C.I.A.A. di ..... n. .....
☐ iscritta all'albo Provinciale delle imprese artigiane (l. 8/8/1985, n. 443) di ..... n. .....
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) .....
.....
inteso come: ☐ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐manutenzione straordinaria
☐ altro (1).....

Nota - Per gli impianti a gas specificare il tipo di gas distribuito: canalizzato della 1ª - 2ª - 3ª famiglia; GPL da recipienti mobili; GPL da serbatoio fisso. Per gli impianti elettrici specificare la potenza massima impegnabile.

commissionato da: ..... installato nei locali siti nel comune di
..... (prov. .....) via ..... n. ..... scala .....
piano ..... interno ..... di proprietà di (nome, cognome o ragione sociale e indirizzo) .....
.....
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☐ civile ☐ commercio ☐ altri usi;

DICHIARA

DICHIARA

sotto la propria personale responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:

☐ rispettato il progetto redatto ai sensi dell'art. 5 da (2) .....;
☐ seguito la norma tecnica applicabile all'impiego (3) .....;
.....;
☐ installato componenti e materiali adatti al luogo di installazione (artt. 5 e 6);
☐ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:

☐ progetto ai sensi degli articoli 5 e 7 (4);
☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5);
☐ schema di impianto realizzato (6);
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7);
☐ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

.....
.....

DECLINA

ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

	Il responsabile tecnico	Il dichiarante
data	.....	.....
	(timbro e firma)	(timbro e firma)

AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, art. 8 (9)

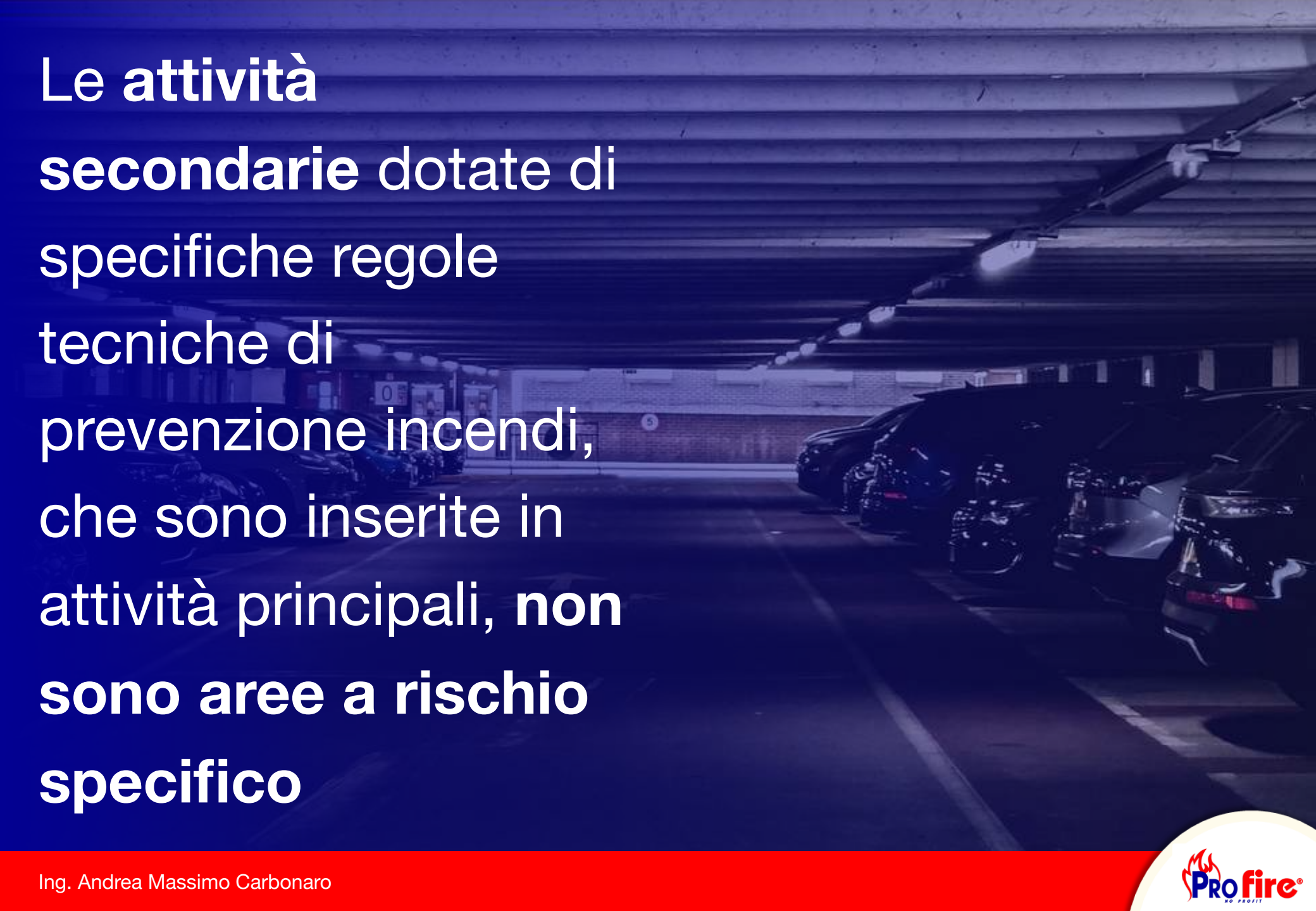


Aree a rischio specifico

Area a rischio specifico

Ambito dell’attività caratterizzato da **rischio di incendio** sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell’attività





Le **attività secondarie** dotate di specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che sono inserite in attività principali, **non sono aree a rischio specifico**

Aree a rischio specifico

Criteri di individuazione 1/3

a Aree in cui si detengono o trattano **sostanze o miscele pericolose**, materiali combustibili, in **quantità significative**

b Aree in cui si effettuano **lavorazioni pericolose** ai fini dell'incendio

c Aree in cui vi è presenza di **impianti** o loro componenti **rilevanti ai fini della sicurezza antincendio** di cui al capitolo S.10

Aree a rischio specifico

Criteri di individuazione 2/3

d Aree con carico di incendio specifico $\mathbf{q_f > 1200\ MJ/m^2}$, non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto

e Aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con **fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura**

f Aree in cui vi è presenza di **superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere**

Aree a rischio specifico

Criteri di individuazione 3/3

g Aree in cui vi è presenza di **reazioni chimiche pericolose** ai fini dell'incendio

h Ambiti dell'attività con **$R_{ambiente}$ significativo**

Lo stoccaggio di **limitate** quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all'attività principale non è generalmente considerato **rischio specifico**



Ing. Andrea Massimo Carbonaro

PROfire® NO PROFIT

Aree a rischio specifico

Valutazione del rischio

Per la valutazione del rischio e delle caratteristiche delle aree a rischio specifico, devono essere considerate **almeno** le informazioni desumibili dalle seguenti documentazioni:

a. **schede di sicurezza** di sostanze o miscele pericolose;

b. **norme** applicabili;

c. **specifiche e manuali** dei fabbricanti degli impianti e delle macchine.



In seguito alla valutazione del rischio specifico il progettista valuta l'applicazione di **misure compensative**

Compartimentazione

delle aree a rischio specifico

Isolare le aree a rischio specifico, con classe REI maggiore o con distanza di separazione, e ubicarle fuori terra o su piani poco interrati garantisce maggiore sicurezza.

Se l'attività è **multipiano** le aree a rischio specifico devono comunque essere inserite in compartimenti distinti.

Controllo dell’incendio

nelle aree a rischio specifico

Livello di prestazione III

Controllo o estinzione manuale dell’incendio.

Installazione di sistemi automatici o manuali di inibizione, controllo o estinzione dell’incendio **a bordo macchina** per la protezione specifica degli impianti e delle apparecchiature a rischio specifico di incendio.

Rivelazione e allarme

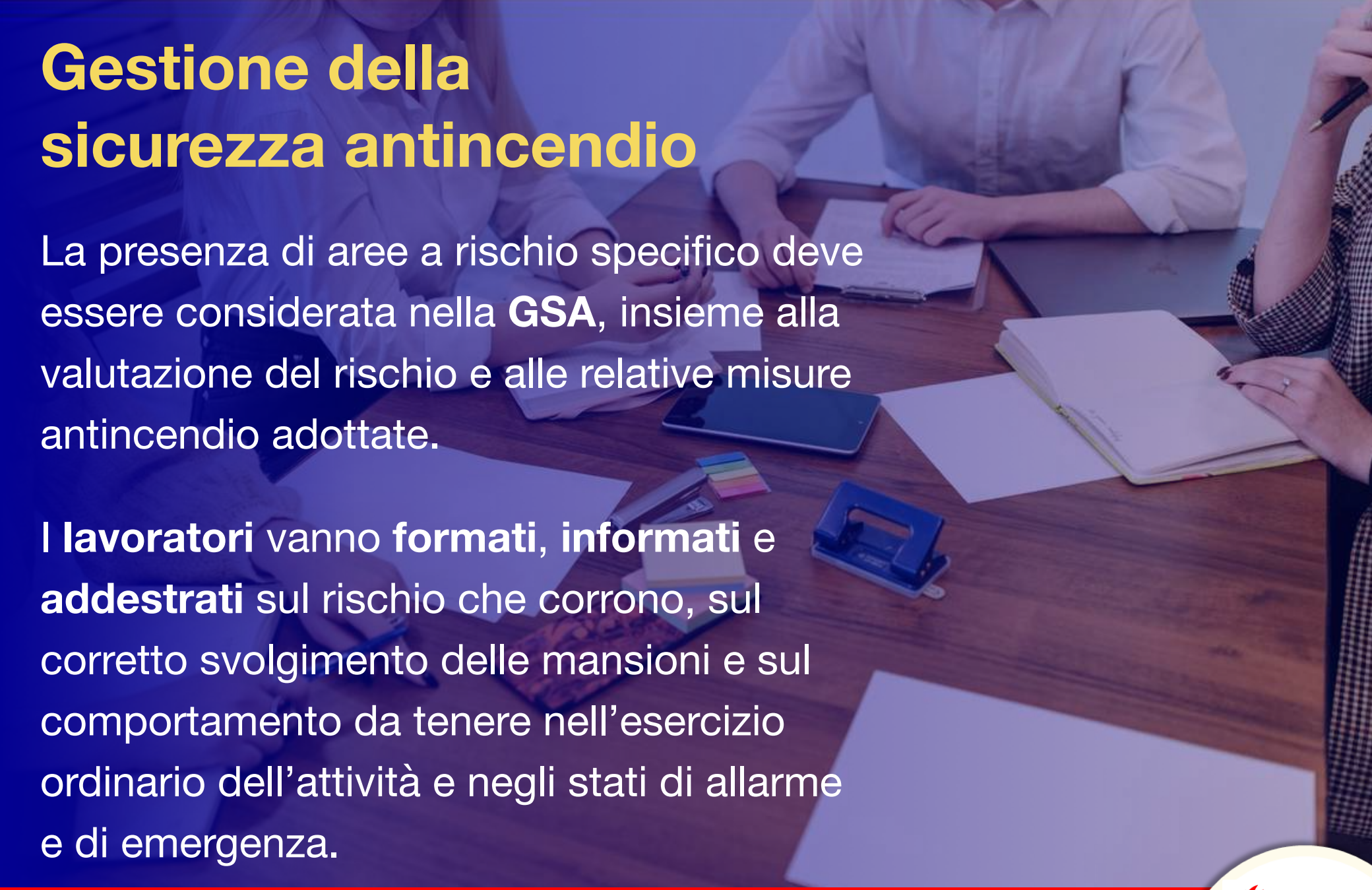
nelle aree a rischio specifico

Livello di prestazione III

Rivelazione automatica dell'incendio e diffusione dell'allarme mediante sorveglianza di ambiti dell'attività.

Installazione di sistemi **a bordo macchina** per il rilevamento automatico di anomalie o guasti che comportino la deviazione dai parametri di funzionamento ordinario degli impianti e delle attrezzature di processo, con le funzioni automatiche di allarme ed intercettazione delle alimentazioni elettriche e dei fluidi pericolosi.

Gestione della sicurezza antincendio



La presenza di aree a rischio specifico deve essere considerata nella **GSA**, insieme alla valutazione del rischio e alle relative misure antincendio adottate.

I **lavoratori** vanno **formati**, **informati** e **addestrati** sul rischio che corrono, sul corretto svolgimento delle mansioni e sul comportamento da tenere nell'esercizio ordinario dell'attività e negli stati di allarme e di emergenza.

RTV V.4

Uffici

Locali con carico di incendio specifico $q_f > 1.200$ MJ/m^2.

Valutare con attenzione i laboratori e le piccole officine eventualmente presenti.



RTV V.5

Attività ricettive turistico-alberghiere

Locali con carico di incendio specifico $q_f > 1.200$ MJ/m^2.

Lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere.



RTV V.7

Attività scolastiche

Locali con carico di incendio specifico $q_f > 1.200$ MJ/m^2.

Laboratori chimici, officine, sale prove motori, laboratori di saldatura, locali per lo stoccaggio di liquidi infiammabili etc.



RTV V.8

Attività commerciali

Aree dove si effettuano lavorazioni pericolose con superficie > 150 m^2.

Aree esterne destinate allo stoccaggio o allo scarico di scarti e imballaggi.

Depositi con qf > 1.200 MJ/m^2.

Depositi di articoli pirotecnici non soggetti a licenza in quantità ≤ 150 kg.

Aree ricarica accumulatori elettrici di trazione.



RTV V.9

Asili nido

Locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico q_f > 900 MJ/m^2.

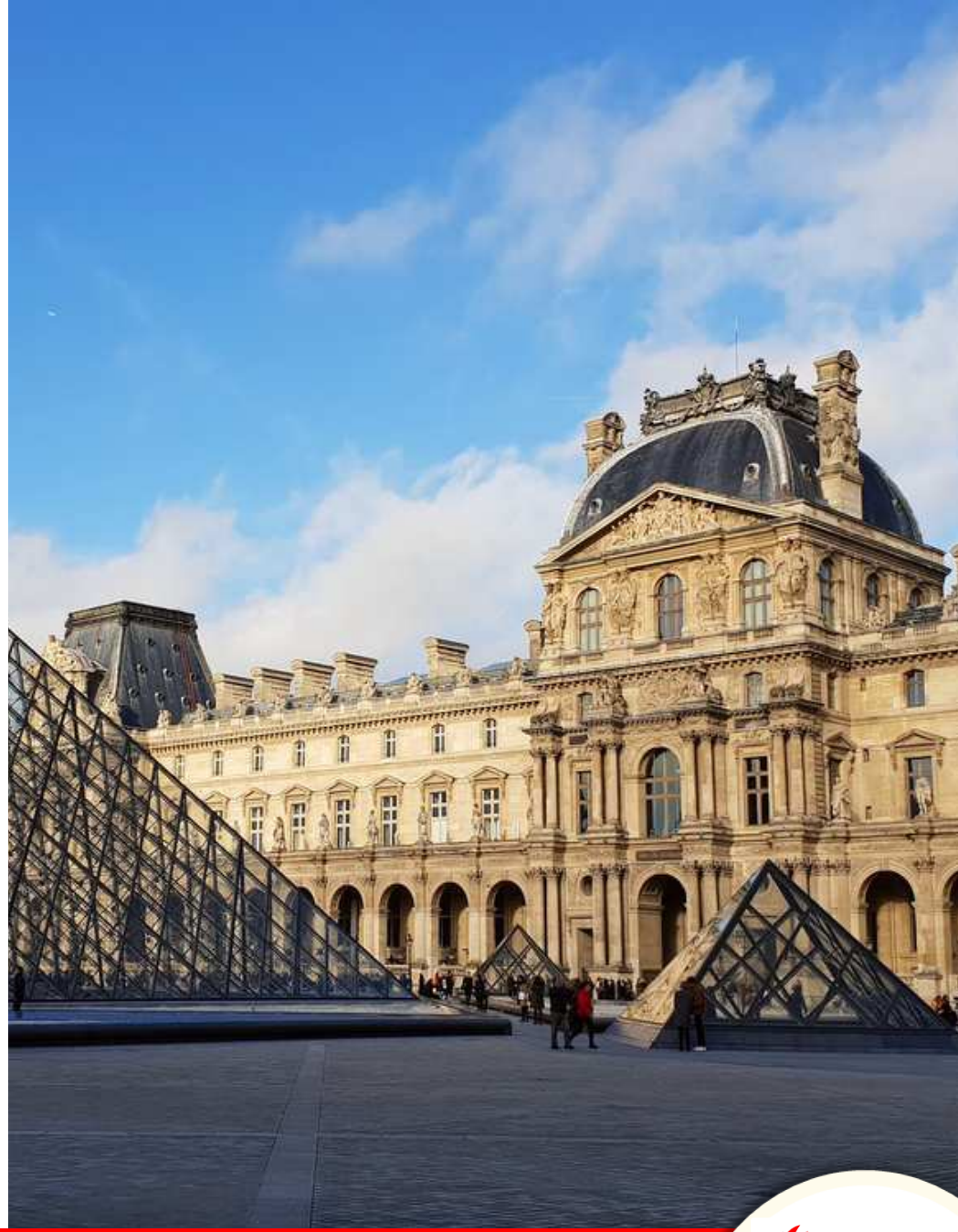


RTV V.10

Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati

Locali con carico di incendio specifico $q_f > 1.200$ MJ/m^2.

Laboratori di restauro, officine, falegnamerie etc.



RTV V.11

Strutture sanitarie

Aree o impianti a rischio specifico normalmente non presidiati.

Aree a rischio specifico, normalmente presidiate, accessibili al solo personale dipendente (p. es. laboratori di analisi e ricerca, lavanderie, cucine, etc.).

Deposito e ricarica di gas medicinali e gas tecnici di laboratorio.



RTV V.15

Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Lavorazioni pericolose con superficie > 100 m^2 (p. es. laboratori e attrezzature per le scenografie).

Depositi con q_f > 1.200 MJ/m^2.

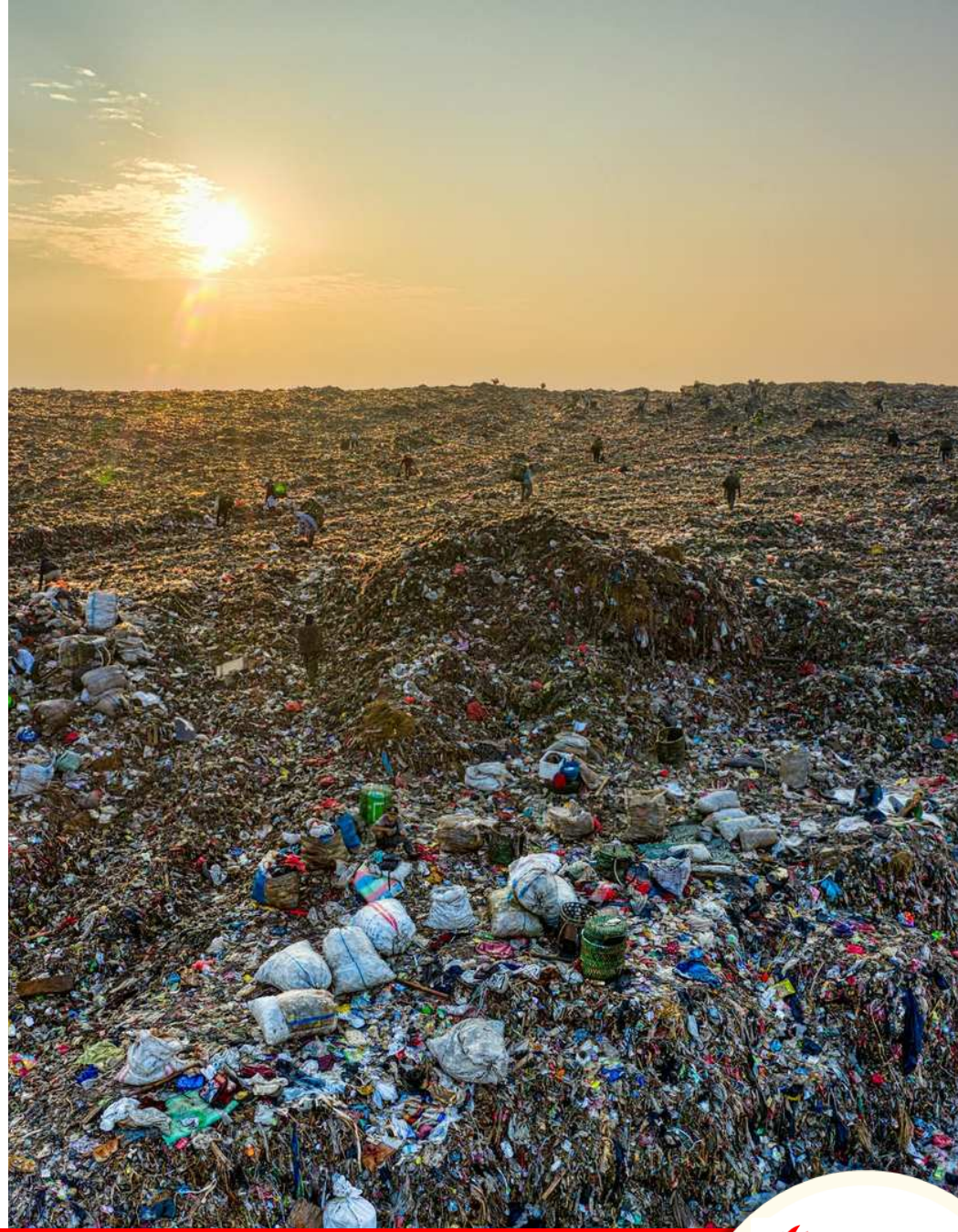
Depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m^2.



D.M. 26 luglio 2022

Stoccaggio e trattamento rifiuti

Aree in cui si svolgono una o più operazioni di smaltimento o di recupero dei rifiuti di cui agli allegati B e C del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatta eccezione per le attività D15 e R13. Sono considerate aree a rischio specifico anche quelle in cui si detengono o trattano rifiuti di gas infiammabili.





Aree a rischio per atmosfere esplosive

Atmosfera esplosiva

Una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o di polveri in cui, dopo l’accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta



Aree a rischio per atmosfere esplosive

Obiettivi

Il rischio per atmosfere esplosive deve essere valutato individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi, in ordine di **priorità decrescente**:

a prevenire la **formazione** di atmosfere esplosive,

b evitare le **sorgenti di accensione** di atmosfere esplosive,

c attenuare i **danni** di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

ATEX 153

Direttiva 1999/92/CE

Prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della **sicurezza** e della **salute** dei **lavoratori** che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive.

Classificazione delle aree a rischio di esplosione.



ATEX 114

Direttiva 2014/34/UE

Armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli **apparecchi** e **sistemi di protezione** destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Requisiti essenziali di sicurezza e di salute per i **prodotti**.



D.Lgs. 81/08

Titolo XI

Il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro prescrive le misure per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al **rischio di atmosfere esplosive**.

Obbliga il datore di lavoro a elaborare il **documento sulla protezione documento sulla protezione contro le esplosioni**.



Valutazione del rischio di esplosione

Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione

Va condotto uno studio degli **ambiti pericolosi dell'attività**, delle **apparecchiature** e degli **impianti** di processo e tecnologici presenti, considerando anche l'organizzazione del lavoro e le funzioni svolte negli ambiti oggetto di valutazione, anche al fine di individuare per apparecchiature e impianti:

- **a** le potenziali **sorgenti di emissione**;
- **b** le potenziali **sorgenti di accensione** presenti;
- **c** le caratteristiche costruttive, d'installazione, d'uso e di manutenzione, verificando la **conformità** alle leggi, alle norme tecniche e di fabbricazione.



Caratteristiche

delle sostanze infiammabili o polveri combustibili

Per le sostanze infiammabili e le polveri combustibili devono essere **individuate** le caratteristiche chimico-fisiche pertinenti all'esplosione, in tutte le condizioni ambientali significative e le caratteristiche dei sistemi di trattamento, di deposito o di stoccaggio previste.

Valutazione del rischio di esplosione

Classificazione delle zone con pericolo di esplosione

Le attività con ambiti a rischio di esplosione devono essere progettate, realizzate, esercite e manutenute in modo da **ridurre al minimo le emissioni** di sostanze infiammabili.

Gli **ambiti** a rischio di esplosione devono essere **ripartiti in zone** in base alla probabilità della presenza di atmosfera esplosiva secondo le norme applicabili.

La suddivisione in zone dei luoghi con pericolo di esplosione può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di **codici di calcolo**.

Classificazione delle zone

Zona per la presenza di gas, vapori e nebbie	Zona per la presenza di polveri	Classificazione delle aree a rischio di esplosione	P	D
0	20	Luogo in cui un'atmosfera esplosiva è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente (il pericolo è presente sempre o frequentemente)	$P > 10^{-1}$	$D > 10^{3}$
1	21	Luogo in cui è probabile che un'atmosfera esplosiva si presenti occasionalmente durante il funzionamento normale (il pericolo è presente talvolta)	$10^{-3} < P \leq 10^{-1}$	$10 < D \leq 10^{3}$
2	22	Luogo in cui è improbabile che un'atmosfera esplosiva si presenti durante il normale funzionamento, ma che, se si presenta, persiste solo per un breve periodo (il pericolo è presente raramente o quasi mai)	$10^{-5} < P \leq 10^{-3}$	$10^{-1} < D \leq 10$
NP		Luogo in cui è trascurabile la probabilità di presenza dell'atmosfera esplosiva (*negligible presence*). Le zone NP sono considerate non pericolose.	$P \leq 10^{-5}$	-
NE		Luogo in cui il volume dell'atmosfera esplosiva è di estensione trascurabile (*negligible extent*). Generalmente le zone NE sono considerate non pericolose.	-	-

P: probabilità di presenza su base annua [eventi/anno]
D: durata di presenza ATEX su base annua [ore/anno]



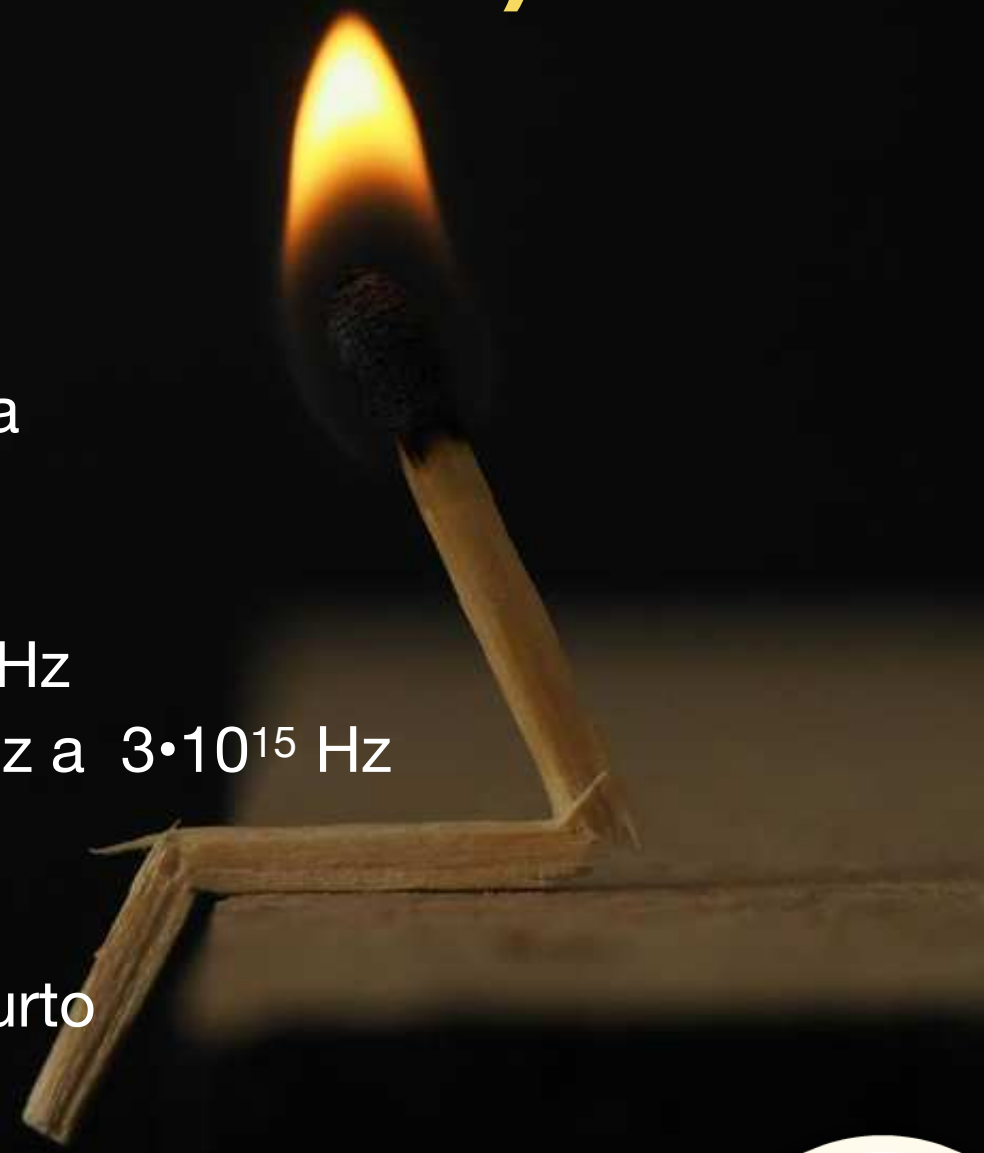
Individuazione

dei potenziali pericoli di innesco

I pericoli di innesco sono strettamente legati alla presenza di **sorgenti di accensione** e alle **proprietà di accensione** delle miscele potenzialmente esplosive

Sorgenti di accensione (UNI EN 1127-1)

Superfici calde
Fiamme, gas, particelle calde
Scintille di origine meccanica
Materiale e impianti elettrici
Correnti vaganti, protezione catodica
Elettricità statica
Fulmini
Radio frequenza da 10^4 Hz a $3 \cdot 10^{11}$ Hz
Onde elettromagnetiche da $3 \cdot 10^{11}$ Hz a $3 \cdot 10^{15}$ Hz
Radiazioni ionizzanti
Ultrasuoni
Compressione adiabatica e onde d'urto
Radiazioni esotermiche



Valutazione del rischio di esplosione

Classificazione delle sorgenti di accensione

a Sorgenti che si manifestano **continuamente** o **frequentemente**; per gli apparecchi durante il **normale funzionamento**.

b Sorgenti che si manifestano in circostanze **rare**; per gli apparecchi a seguito di **malfunzionamenti previsti**.

c Sorgenti che si manifestano in circostanze **molto rare**; per gli apparecchi a seguito di **malfunzionamenti rari**.

Effetti fisici

prevedibili di un'esplosione

Fiamme e gas caldi
Irraggiamento termico
Onde di pressione
Proiezione di frammenti o oggetti
Rilasci di sostanze pericolose

Effetti come il calore o le sovrappressioni possono essere determinati tramite formulazioni semplificate, modelli empirici o codici di calcolo

Valutazione del rischio di esplosione

Effetti da considerare per la salvaguardia delle persone

a Danneggiamento degli elementi di **compartimentazione** non resistenti all'esplosione secondo NTC e in generale agli **impatti meccanici**.

b **Fuori servizio degli impianti di protezione attiva** interni al locale di origine dell'esplosione.

c **Effetto domino** (p. es. danni ad altri sistemi di contenimento).

d **Danni alle misure di protezione** adottate sulle sorgenti di accensione con conseguente innesco di un'esplosione per le sostanze rilasciate.

Se l’**esplosione** può essere seguita da un’**incendio**, quest’ultimo va valutato considerando i danni causati dall’esplosione. La valutazione va fatta anche per la situazione opposta.



Valutazione del rischio di esplosione

Quantificazione del livello di protezione

Il livello di protezione contro le esplosioni è considerato adeguato quando si deve verificare il fallimento di tre mezzi di protezione indipendenti affinché un'atmosfera esplosiva possa essere innescata da una sorgente di accensione efficace.

Per il concetto di **mezzo di protezione** si richiamano le disposizioni in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera esplosiva nonché le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Misure preventive

Riducono la probabilità di presenza e di innesco di una miscela esplosiva

Misure protettive

Riducono i danni collegati agli effetti di un’esplosione entro limiti accettabili

Misure gestionali

Riducono il rischio con la corretta organizzazione delle lavorazioni e dei processi produttivi

Misure preventive

Riducono la probabilità di presenza e di innesco di una miscela esplosiva

Riduzione del numero di sorgenti di emissione

Sistemi di dispersione, diluizione o bonifica dei rilasci di sostanze infiammabili in ambiente

Impianti di rivelazione delle sostanze infiammabili

Impianti, attrezzature e relativi sistemi di connessione che non inneschino un’esplosione

Impianti di rivelazione delle sorgenti di accensione

Sistemi di inertizzazione per ridurre la concentrazione di ossigeno sotto il limite (LOC)

Prodotti conformi alla legislazione comunitaria

Misure protettive

Riducono i danni collegati agli effetti di un’esplosione entro limiti accettabili

Sistemi di protezione mediante sfogo dell’esplosione di gas o polveri

Apparecchi di isolamento o soppressione dell’esplosione

Apparecchi resistenti alle esplosioni

Layout dell’opera da costruzione e degli impianti con l’obiettivo di ridurre il numero di occupanti esposti agli effetti di un’esplosione

Protezione dai danni meccanici per i contenitori delle sostanze infiammabili

Sistemi a circuito chiuso per la movimentazione delle sostanze infiammabili

Misure gestionali

Riducono il rischio con la corretta organizzazione delle lavorazioni e dei processi produttivi

Formazione dei lavoratori sulle esplosioni

Dotazione ai lavoratori di indumenti e attrezzature adeguate a ridurre il rischio di esplosione e di attrezzature portatili per rivelare la presenza di atmosfera esplosiva

Segnalazione dei pericoli di formazione di atmosfere esplosive

Procedure per le emergenze

Verifiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature

Misure di prevenzione, protezione e gestionali

Prodotti

I prodotti possono essere utilizzati o essere messi in servizio in un'atmosfera esplosiva solamente dopo aver verificato la **compatibilità della zona** nella quale sono chiamati a svolgere la propria funzione.

Tali prodotti devono essere **rispondenti alla direttiva ATEX di prodotto**, che prevede differenti categorie in relazione all'impiego in ciascuna zona classificata.

Gruppo di apparecchi I

Apparecchi destinati a **lavori in sotterraneo nelle miniere e nei loro impianti di superficie**, passibili di essere esposti al rischio di sprigionamento di grisù e/o di polveri combustibili, comprendenti gli apparecchi appartenenti alle categorie M1 ed M2

Gruppo di apparecchi II

Apparecchi destinati a essere utilizzati in altri siti passibili di essere messi in **pericolo da atmosfere esplosive**, comprendenti apparecchi appartenenti alle **categorie 1, 2 e 3**

Categoria 1

Livello di protezione molto elevato

I prodotti non devono essere causa di innesco anche in caso di guasto eccezionale. In caso di guasto di un mezzo di protezione ve ne deve essere un secondo, indipendente, in grado di assicurare il livello di prestazione richiesto.

Categoria 2

Livello di protezione elevato

I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto anche in presenza di anomalie ricorrenti o difetti di funzionamento degli apparecchi di cui occorre abitualmente tener conto.

Categoria 3

Livello di protezione normale

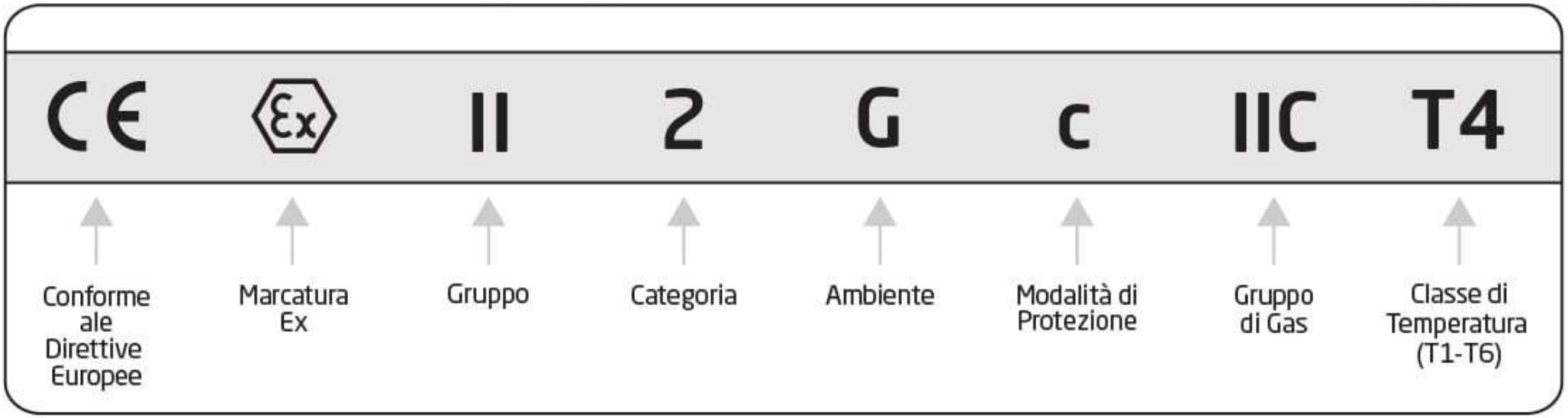
I mezzi di protezione garantiscono il livello di protezione richiesto a funzionamento normale.

Marcatura degli apparecchi

1. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del **fabbricante**
2. Marcatura **CE**
3. Designazione della **serie** o del **tipo** e numero (se esiste)
4. **Anno** di costruzione
5. **Marchio Ex** seguito da **gruppo di apparecchi** e **categoria**
6. **Lettera G** per gas, vapori e nebbie o **lettera D** per polveri

Esempio di marcatura

Marcatura ATEX per prodotti non elettrici - esempio



Apparecchiature e zone ATEX

Atmosfera esplosiva	Zona	Categoria ATEX
Gas	0	1G
	1	1G, 2G
	2	1G, 2G, 3G
Polveri	20	1D
	21	1D, 2D
	22	1D, 2D, 3D



Per **impianti** si intendono le attrezzature, i sistemi e i relativi dispositivi di collegamento che **non sono prodotti** ai sensi della direttiva **ATEX**, qualora rappresentino un pericolo di accensione o di emissione di sostanza infiammabile



Opere da costruzione

resistenti alle esplosioni

Le opere da costruzione possono essere progettate in modo tale da **limitare gli effetti di esplosioni** all'interno delle stesse o nei confronti di costruzioni limitrofe

Misure di prevenzione, protezione e gestionali

Obiettivi di sicurezza prefissati per la progettazione strutturale

- **a** Salvaguardia della **vita degli occupanti all'interno della costruzione**
- **b** Salvaguardia della **vita degli occupanti di costruzioni limitrofe**
- **c** **Tutela di beni** contenuti nelle costruzioni
- **d** **Limitazione di danni** alla costruzione in cui si origina l'esplosione
- **e** **Limitazione di danni** a costruzioni limitrofe
- **f** Limitazione di **effetti domino**

Misure di prevenzione, protezione e gestionali

Fasi della progettazione strutturale

Le fasi della progettazione di **strutture resistenti alle esplosioni**, al fine di salvaguardare la vita degli occupanti e limitare il danneggiamento strutturale, sono:

a. **modellazione** degli effetti dell'esplosione, **quantificazione** delle azioni;

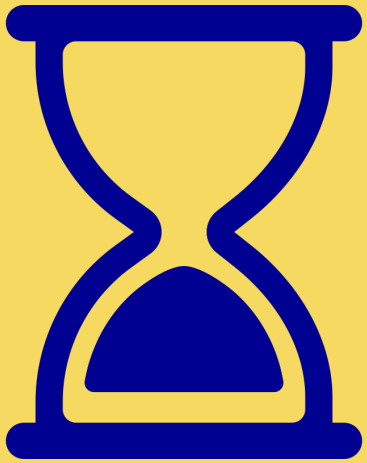
b. **analisi strutturale**;

c. **progettazione** costruttiva e **verifica**.

Misure di prevenzione, protezione e gestionali

Classificazione azioni dovute a esplosioni e classi di conseguenza

Categoria delle azioni dovute alle esplosioni (NTC)		Classi di conseguenza (NAD EN 1991-1-7)	
1	Effetti trascurabili sulle strutture	CC1	Opere da costruzione con presenza solo occasionale di occupanti, edifici agricoli
2	Effetti localizzati su parti delle strutture	CC2 rischio inferiore	Opere da costruzione con normali affollamenti, senza pericolo per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali. Industrie non pericolose per l'ambiente. Opere infrastrutturali non ricadenti in classi superiori.
		CC2 rischio superiore	Opere da costruzione con affollamenti significativi. Industrie pericolose per l'ambiente. Reti viarie extraurbane non ricadenti in CC3. Ponti e reti ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza.
3	Effetti generalizzati sulle strutture	CC3	Opere da costruzione con funzioni pubbliche o strategiche importanti. Industrie molto pericolose per l'ambiente. Ponti e rete ferroviarie di importanza critica.



Conclusione

Regola dell'arte

Ogni attività ha delle indicazioni e obblighi ulteriori presenti nelle RTV

Norma CEI 64-8

D.M. 37/2008 - Dichiarazione di conformità

Rischio specifico

Formazione di atmosfere esplosive



Grazie a voi tutti per l'attenzione!

andreamassimo.carbonaro@gmail.com